ROTEIRO DE VÍDEO - PROJETO DE TESTES DE SOFTWARE

Sistema Sala Certa - 5 Minutos

📋 ESTRUTURA DO VÍDEO

TEMPO TOTAL: 5 minutos (300 segundos)

- Introdução: 30 segundos
- Apresentação do Sistema: 45 segundos
- Evolução dos Testes (Historiograma): 90 segundos
- Demonstração de Código: 75 segundos
- Execução Prática: 45 segundos
- Conclusão: 15 segundos

🎬 SLIDE 1 - ABERTURA (0:00 - 0:30)

CONTEÚDO DO SLIDE:

PROJETO INTEGRADO
Testes de Software

Sistema de Reserva de Salas
"SALA CERTA"

[Seu Nome]
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Outubro 2024

FALA:

"Olá! Meu nome é [SEU NOME] e vou apresentar o Projeto Integrado de Testes de Software. Desenvolvi o Sistema 'Sala Certa', uma aplicação para gerenciar reservas de salas, e implementei uma suíte completa de testes unitários usando PHPUnit. Ao longo deste vídeo, vou mostrar a evolução dos testes, desde 30 até 151 testes, alcançando 100% de taxa de sucesso."

AÇÃO:

- Mostrar slide de abertura
- Falar com confiança e clareza
- Sorrir e demonstrar entusiasmo

🎬 SLIDE 2 - SISTEMA DESENVOLVIDO (0:30 - 1:15)

CONTEÚDO DO SLIDE:

```
SISTEMA SALA CERTA

Funcionalidades:
✓ Gerenciamento de Usuários
✓ Cadastro de Salas
✓ Sistema de Reservas
✓ Validação de Conflitos
✓ Controle de Disponibilidade

Tecnologias:
- PHP 8.x
- MySQL
- PHPUnit 11.x
- Composer
```

FALA:

"O Sistema Sala Certa é uma aplicação web que gerencia reservas de salas. Ele permite cadastrar usuários, salas e fazer reservas, validando automaticamente conflitos de horário.

Tecnicamente, o projeto usa PHP 8, MySQL como banco de dados, e PHPUnit para os testes unitários. A arquitetura é organizada em três classes principais: Usuario, Sala e Reserva."

AÇÃO:

- Mostrar slide com as informações
- Apontar para os principais tópicos
- Transicionar para próximo slide

🎬 SLIDE 3 - EVOLUÇÃO DOS TESTES (1:15 - 2:45)

CONTEÚDO DO SLIDE:

```
HISTORIOGRAMA DE TESTES

FASE 1 - 15/09/2024
- 30 testes implementados
- Taxa de sucesso: 96.7%
- 1 falha: formatação de data

FASE 2 - 05/10/2024
- 60 testes (DOBROU!)
- Taxa de sucesso: 98.3%
- 1 falha: validação de senha

FASE 3 - 22/10/2024
- 134 testes (mais que DOBROU!)
- Taxa de sucesso: 99.3%
- 1 falha: validação de email

FASE 4 - 30/10/2024 ✅
- 151 testes (FINAL)
- Taxa de sucesso: 100%
- ZERO falhas!
```

FALA (PARTE 1 - 0:45 seg):

"Agora vou mostrar a evolução dos testes através de 4 fases distintas.

Na PRIMEIRA FASE, em 15 de setembro, implementei 30 testes básicos focados em getters e setters. Alcancei 96,7% de sucesso, mas tive uma falha na formatação de datas - o sistema retornava datas no formato brasileiro quando deveria usar ISO.

Na SEGUNDA FASE, em 5 de outubro, DOBRAMOS para 60 testes! Adicionei validações mais complexas e testes de casos extremos. A taxa subiu para 98,3%, mas identifiquei um bug na validação de senha criptografada."

MOSTRAR GRÁFICO:

- Mostrar gráfico de evolução do número de testes
- Apontar para as barras crescentes

FALA (PARTE 2 - 0:45 seg):

"Na TERCEIRA FASE, dia 22 de outubro, implementei 134 testes - mais que o dobro novamente! Aqui entram os Data Providers, que executam o mesmo teste com múltiplos valores. Taxa de 99,3%, com apenas uma falha em validação de emails com subdomínios longos.

E finalmente, na QUARTA FASE, 30 de outubro, chegamos a 151 testes com 100% DE TAXA DE SUCESSO! Todas as falhas anteriores foram corrigidas, e o sistema está completamente validado!"

MOSTRAR GRÁFICO:

- Mostrar gráfico de taxa de sucesso
- Destacar a linha chegando em 100%

🎬 SLIDE 4 - ESTRUTURA DOS TESTES (2:45 - 3:00)

CONTEÚDO DO SLIDE:

DISTRIBUIÇÃO FINAL - 151 TESTES

📊 UsuarioTest: 72 testes (47.7%)
- Testes de nome, email, senha
- Validações de CPF
- Tipos de usuário
- Data Providers

📊 SalaTest: 49 testes (32.5%)
- Número da sala
- Capacidade
- Tipo de sala
- Setor responsável

📊 ReservaTest: 30 testes (19.8%)
- Datas e horários
- Estados da reserva
- Validação de conflitos

FALA:

"Os 151 testes estão distribuídos em três classes. UsuarioTest tem 72 testes, SalaTest tem 49, e ReservaTest tem 30. Agora vou mostrar um exemplo real de código."

🎬 DEMONSTRAÇÃO DE CÓDIGO (3:00 - 4:15)

SLIDE 5 - CÓDIGO DE TESTE:

EXEMPLO: Teste de Criptografia de Senha

AÇÃO:

- Compartilhar tela mostrando o arquivo UsuarioTest.php
- Rolar até o teste de senha

MOSTRAR NO EDITOR:

```php
#[Test]
public function deve_criptografar_senha(): void
{
    $senhaPlana = 'senha123';
    $this->usuario->setSenha($senhaPlana);
    $senhaCriptografada = $this->usuario->getSenha();

    $this->assertNotEquals($senhaPlana, $senhaCriptografada);
    $this->assertTrue(password_verify($senhaPlana, $senhaCriptografada));
}
```

FALA (1:15 min):

"Vou explicar este teste de criptografia de senha. Olhem aqui no código.

LINHA POR LINHA:

1. Primeiro, defino uma senha em texto plano: 'senha123'
2. Chamo o método setSenha, que deve criptografar automaticamente
3. Recupero a senha usando getSenha
4. PRIMEIRA ASSERÇÃO: Verifico que a senha criptografada é DIFERENTE do texto plano
5. SEGUNDA ASSERÇÃO: Uso password_verify para confirmar que a senha pode ser validada

Este teste garante que:

- A senha está sendo criptografada corretamente
- Não está sendo armazenada em texto plano

- O sistema de verificação funciona

É um teste de SEGURANÇA fundamental! Se este teste falhasse, senhas estariam expostas."

MOSTRAR TAMBÉM (RÁPIDO):

```php
#[Test]
#[DataProvider('emailsValidosProvider')]
public function deve_aceitar_emails_validos(string $email): void
{
    $this->usuario->setEmail($email);
    $this->assertEquals($email, $this->usuario->getEmail());
}

public static function emailsValidosProvider(): array
{
    return [
        'email simples' => ['user@example.com'],
        'email com ponto' => ['user.name@example.com'],
        // ... 8 variações de email
    ];
}
```

FALA:

"Aqui temos um exemplo de Data Provider. Este ÚNICO teste é executado 8 VEZES com diferentes emails, garantindo validação completa. É por isso que UsuarioTest tem 72 execuções - vários testes usam Data Providers!"

🎬 EXECUÇÃO PRÁTICA (4:15 - 5:00)

AÇÃO:

- Abrir terminal
- Navegar até a pasta do projeto

MOSTRAR NO TERMINAL:

```bash
$ cd /caminho/do/projeto
$ vendor/bin/phpunit --testdox
```

FALA:

"Agora vou executar todos os testes ao vivo para vocês verem funcionando!"

MOSTRAR RESULTADO NO TERMINAL:

```
PHPUnit 11.x

Usuario Test
✓ Deve criar instancia de usuario
✓ Deve criptografar senha
✓ Deve aceitar emails validos com data set "email simples"
✓ Deve aceitar emails validos com data set "email com ponto"
...

Sala Test
✓ Deve criar instancia de sala
✓ Deve aceitar capacidade
...

Reserva Test
✓ Deve criar instancia de reserva
✓ Deve validar formato data
...

Time: 2.67 seconds

OK (151 tests, 217 assertions)
```

FALA:

"Vejam: 151 testes executados em 2,67 segundos, TODOS PASSANDO!
217 asserções verificadas com sucesso. Sistema 100% validado!"

🎬 SLIDE FINAL - CONCLUSÃO (5:00 - 5:15)

CONTEÚDO DO SLIDE:

```
RESULTADOS ALCANÇADOS ✅

✓ 151 testes implementados
✓ 100% de taxa de sucesso
✓ 100% de cobertura das classes
✓ Todas as falhas corrigidas
```

✓ Sistema completamente validado

"Testes garantem qualidade e confiança!"

Obrigado!
[Seu Nome]

FALA:

"Para concluir: implementei 151 testes unitários, alcancei 100% de sucesso, e o sistema está completamente validado e pronto para produção. Os testes garantem a qualidade do código e confiança nas funcionalidades.

Obrigado pela atenção!"

📝 CHECKLIST PARA GRAVAÇÃO

ANTES DE GRAVAR:

- [ ] Preparar slides no PowerPoint/Google Slides
- [ ] Testar microfone e áudio
- [ ] Fechar abas desnecessárias do navegador
- [ ] Ter o código aberto no editor
- [ ] Terminal pronto com comando de teste
- [ ] Cronômetro visível
- [ ] Água por perto

DURANTE A GRAVAÇÃO:

- [ ] Falar claramente e em ritmo moderado
- [ ] Não correr demais - 5 minutos é suficiente
- [ ] Apontar para elementos importantes na tela
- [ ] Demonstrar entusiasmo pelo projeto
- [ ] Manter contato visual com a câmera
- [ ] Usar transições suaves entre slides

SOFTWARES RECOMENDADOS:

- **OBS Studio** (gratuito) - Para gravação de tela
- **Zoom** - Gravar reunião com você apresentando
- **Loom** - Ferramenta online simples
- **PowerPoint** - Gravar apresentação com narração

CONFIGURAÇÕES DE GRAVAÇÃO:

- Resolução: 1920x1080 (Full HD)
- FPS: 30
- Formato: MP4
- Codec: H.264
- Áudio: AAC, 128kbps

🎯 PONTOS-CHAVE A ENFATIZAR

1. **Evolução Gradual**: De 30 para 151 testes
2. **Taxa de Sucesso**: De 96.7% para 100%
3. **Correção de Falhas**: 3 bugs encontrados e corrigidos
4. **Data Providers**: Técnica avançada implementada
5. **Segurança**: Teste de criptografia de senha
6. **Execução Ao Vivo**: Todos os testes passando

💡 DICAS EXTRAS

Para Slides Profissionais:

- Use cores consistentes (azul/verde para sucesso)
- Fonte grande e legível (mínimo 24pt)
- Pouco texto, mais visual
- Gráficos são bem-vindos!

Para Código na Tela:

- Aumentar zoom do editor (Ctrl/Cmd + +)
- Usar tema com bom contraste
- Highlight a linha que está explicando
- Não mostrar código muito longo

Para Demonstração:

- Terminal com fonte grande

- Comando preparado para copiar/colar
- Ter certeza que testes vão passar!
- Se falhar, manter a calma e explicar

Tom de Voz:

- Confiante mas não arrogante
- Entusiasmado mas profissional
- Claro e pausado
- Sorria! Transmite confiança

📊 TIMING DETALHADO

Minuto	Conteúdo	Slide
0:00-0:30	Abertura e introdução	1
0:30-1:15	Sistema desenvolvido	2
1:15-2:00	Fases 1 e 2	3
2:00-2:45	Fases 3 e 4	3
2:45-3:00	Distribuição dos testes	4
3:00-4:15	Código e explicação	5
4:15-5:00	Execução prática	Terminal
5:00-5:15	Conclusão	6

🎬 SCRIPT ALTERNATIVO (Se tiver menos tempo)

VERSÃO 3 MINUTOS:

- Introdução: 20s
- Sistema: 30s
- Evolução: 60s (resumida)
- Código: 40s (um teste só)
- Execução: 20s
- Conclusão: 10s

VERSÃO 4 MINUTOS:

- Introdução: 25s
- Sistema: 35s
- Evolução: 70s
- Código: 60s (um teste detalhado)
- Execução: 30s
- Conclusão: 15s

✅ RESULTADO ESPERADO

Ao final do vídeo, o professor deve entender:

1. O que é o Sistema Sala Certa
2. Como os testes evoluíram de 30 para 151
3. As falhas encontradas e corrigidas
4. Como um teste funciona na prática
5. Que todos os 151 testes estão passando

BOA SORTE NA GRAVAÇÃO! 🎥 🚀